



Accessibility Things - Arquitectura de Información

Danny Alfonso Valerio Ramírez

Andrés Antonio Calvo Vargas

Escuela de Ingeniería de Software, Universidad Cenfotec

PSWE-04: Diseño de Sistemas de Software

Dr. Mario Roberto Chacón Rivas

30 de Junio, 2025

Nota de Propiedad

El uso de este documento es confidencial y es propiedad exclusiva de Accessibility Things, por tanto su uso está restringido únicamente a uso interno.

Índice

Índice	2
1. Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.1.1 Objetivo general	6
1.1.2 Objetivos específicos	6
1.2 Convenciones del documento	7
1.2.1 Tipográficas:	7
1.2.2 Estructura de encabezados	7
1.3 Audiencia prevista y sugerencias de lectura	7
1.4 Alcance del proyecto	8
1.4.1 Módulos del sistema	8
2. Proceso de Arquitectura de Información	9
2.1 Análisis de lo Existente	11
2.1.1 Objetivo	11
2.1.1.1 Objetivo General	11
2.1.1.2 Objetivos específicos	11
2.1.2 Metodología	12
2.1.3 Análisis Competitivo	13
2.1.3.1 Objetivo General	13
2.1.3.2 Objetivos específicos	14
2.1.3.3 Criterios de búsqueda	14
2.1.3.4 Fuentes de búsqueda	15
2.1.3.5 Criterios de comparación	17
2.1.3.6 Matriz de comparación de competidores	19
2.1.3.7 Análisis de resultados	19
2.1.4 Análisis de Personas	23
2.1.4.1 Objetivo General	24
2.1.4.2 Objetivos específicos	24
2.1.4.3 Matriz de usuarios prototípicos	24
2.1.4.4 Instrumentos empleados	26
2.1.4.5 Matriz de necesidades	40

2.1.5 Inventario de Contenidos	42
2.1.5.1 Objetivo General	42
2.1.5.2 Objetivos específicos	42
2.1.5.3 Metodología empleada	42
2.1.5.4 Inventario del sitio actual (competidores analizados)	43
2.1.5.5 Inventario propuesto para Accessibility Things	44
3.Comparación con prácticas profesionales.	48
4.Experiencias y hallazgos del grupo.	49
5. Referencias bibliográficas	50

1. Introducción

El presente documento forma parte del desarrollo del proyecto Accessibility Things, una plataforma web que busca facilitar la compra y venta de artículos pensados específicamente para personas con discapacidad. En este documento se abordará el proceso de definición de la arquitectura de información, basado en buenas prácticas de diseño centrado en el usuario, y aplicando metodologías como el análisis competitivo, el análisis de personas y el inventario de contenidos.

Este trabajo tiene como propósito principal organizar de manera clara y estructurada los componentes clave de la información que será desplegada en el sistema, de forma que se garantice una experiencia accesible, intuitiva y coherente para sus diferentes tipos de usuarios.

1.1 Propósito

Las personas con necesidades especiales frecuentemente enfrentan barreras al momento de adquirir productos adaptados a sus necesidades, tanto por la falta de centralización de estos productos como por la limitada accesibilidad de muchas plataformas de comercio electrónico. El propósito de este sistema es ofrecer una solución accesible, especializada y enfocada en mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Accessibility Things nace de la necesidad de crear un espacio inclusivo donde usuarios puedan encontrar, vender y gestionar productos diseñados para distintos tipos de discapacidad, promoviendo tanto la inclusión como la autonomía.

1.1.1 Objetivo general

Desarrollar un sitio web destinado a facilitar tanto la comercialización como la búsqueda de productos específicos para satisfacer las necesidades de las personas

con discapacidad, personas adultas mayores, embarazadas y otros grupos contemplados en la Ley 7600, considerando una experiencia de usuario accesible, conveniente y segura.

1.1.2 Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma accesible e intuitiva para la gestión de artículos orientados a personas con discapacidad.
- Implementar funciones de registro, inicio de sesión, perfil de usuario, y publicación de productos.
- Permitir a los usuarios consultar estadísticas de ventas y administrar la información de sus productos.
- Ofrecer a los compradores una experiencia completa de navegación, búsqueda, carrito y envío de artículos.

1.2 Convenciones del documento

1.2.1 Tipográficas

- Tipo de letra: Arial
- Tamaño: 12
- Interlineado: 1,15

1.2.2 Estructura de encabezados

- Primer nivel: se escribirán los títulos con letra arial 20
- Segundo nivel: se escribirán los títulos con letra arial 16
- Tercer nivel: se escribirán los títulos con letra arial 14
- Cuarto nivel: se escribirán los títulos con letra arial 12

1.3 Audiencia prevista y sugerencias de lectura

Este documento está dirigido a los miembros del equipo de desarrollo, docentes y personas interesadas en la creación de soluciones digitales accesibles. Se recomienda una lectura secuencial, comenzando por los objetivos y el alcance

del proyecto, para luego profundizar en el análisis de usuarios, competidores y contenidos. Las secciones de arquitectura de información ofrecen insumos clave para comprender las necesidades del público meta y orientar el diseño del sistema *Accessibility Things*.

1.4 Alcance del proyecto

- Implementar un sistema que permita a los usuarios registrar sus cuentas, iniciar sesión y administrar un perfil.
- Incorporar funcionalidades para publicar, buscar, visualizar y editar productos.
- Incluir un módulo de carrito de compras y un sistema de checkout que permita ingresar información de envío.
- Permitir al vendedor visualizar métricas de sus artículos (como número de ventas).
- El sistema no incluirá procesamiento de pagos en línea, limitándose al registro de los datos de envío.

1.4.1 Módulos del sistema

El sistema estará compuesto por los siguientes módulos principales:

1. Autenticación de usuarios

- Registro de nuevos usuarios
- Inicio de sesión
- Recuperación de contraseña

2. Gestión de perfiles

- Visualización y edición de perfil

3. Gestión de artículos

- Crear, editar y eliminar productos
- Ver detalles de productos

- Agregar imágenes y descripciones

4. Búsqueda y navegación

- Filtros por categoría, tipo de discapacidad, precio, etc.
- Resultados sugeridos

5. Carrito de compras y envío

- Agregar artículos al carrito
- Completar proceso de checkout
- Ingreso de datos de envío

6. Estadísticas de vendedor

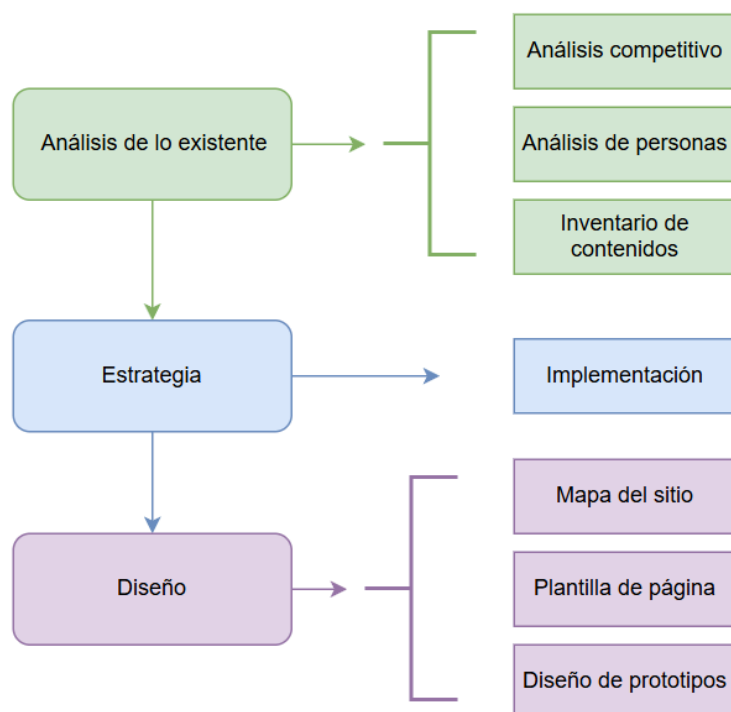
- Visualización de métricas por producto
- Cantidad de artículos vendidos
- Estado de publicaciones

2. Proceso de Arquitectura de Información

El proceso de arquitectura de información se compone de diversas actividades que permiten entender el entorno de uso, las necesidades de los usuarios, y las características informativas del producto. Entre ellas destacan el análisis competitivo, el análisis de personas y el inventario de contenidos. Estas actividades permiten definir una base sólida sobre la cual construir la experiencia de usuario y guiar las decisiones de diseño posteriores.

Figura 1

Arquitectura de Información



Nota: Creación propia. Proceso de arquitectura de información

En esta sección se documentan los resultados del análisis de lo existente para el proyecto Accessibility Things, aplicando dichas metodologías con el fin de construir una propuesta informativa coherente con los objetivos y la audiencia del sistema.

2.1 Análisis de lo Existente

El análisis de lo existente tiene como finalidad comprender el entorno actual en el que se desarrollará el sistema. Esto incluye examinar plataformas similares, identificar patrones de diseño comunes, definir contenidos relevantes, y caracterizar a los usuarios objetivo. Esta etapa sirve como base para tomar decisiones fundamentadas en el diseño de la arquitectura de información del sistema Accessibility Things.

2.1.1 Objetivo

2.1.1.1 Objetivo General

Realizar un análisis del contexto actual de plataformas similares con el fin de identificar buenas prácticas, necesidades de los usuarios y oportunidades de mejora que permitan diseñar una arquitectura de información adecuada, accesible y funcional para la plataforma Accessibility Things.

2.1.1.2 Objetivos específicos

- Identificar funcionalidades y estructuras informativas utilizadas en sitios web relacionados con la venta de artículos.
- Detectar contenidos, categorías, etiquetas y patrones de navegación frecuentes en sistemas similares.
- Caracterizar a los usuarios potenciales del sistema mediante la creación de perfiles y roles.
- Analizar las necesidades informativas y funcionales de los distintos tipos de usuarios del sistema.
- Documentar el inventario de contenidos requerido para dar soporte a la navegación, búsqueda y gestión de productos.

2.1.2 Metodología

Para llevar a cabo el análisis de lo existente se utilizaron las siguientes técnicas propuestas por el modelo de arquitectura de información presentado en clase:

- **Análisis Competitivo:** se identificaron plataformas de comercio electrónico relacionadas con la venta de productos. Se aplicaron criterios de búsqueda, comparación y evaluación para analizar sus características más relevantes.

- **Análisis de Personas:** se definieron los perfiles de usuarios prototípicos que utilizarán el sistema, considerando tanto a compradores como a vendedores. Se clasificaron por roles y se identificaron sus principales necesidades y expectativas frente al sistema.
- **Inventario de Contenidos:** se elaboró un listado inicial del contenido esencial que debe estar presente en la plataforma, tanto desde la perspectiva del usuario como del administrador. Se incluyeron elementos como páginas, secciones, tipos de información y datos asociados a productos, usuarios y procesos.

Cada una de estas actividades fue desarrollada mediante análisis documental, revisión de sitios web de referencia, reflexión en grupo y construcción colaborativa de matrices e instrumentos de diseño. En las siguientes secciones se presentan los resultados de cada análisis.

2.1.3 Análisis Competitivo

El análisis competitivo tiene como finalidad identificar las fortalezas, debilidades y buenas prácticas de otras plataformas digitales que ofrecen servicios similares a los que se comercializarán en Accessibility Things. A través de este proceso se recopila información estructurada sobre la funcionalidad, accesibilidad, usabilidad y experiencia general que brindan sitios comparables, con el fin de definir oportunidades de mejora y diferenciar el sistema propuesto.

2.1.3.1 Objetivo General

Analizar el mercado de plataformas digitales que comercializan productos de accesibilidad para identificar las mejores prácticas, funcionalidades estándar y

oportunidades de diferenciación que guíen el diseño estratégico y funcional del sistema Accessibility Things.

2.1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar las funcionalidades esperadas por los usuarios en plataformas de comercio electrónico de este nicho.
- Reconocer las mejores prácticas en usabilidad, accesibilidad y diseño de contenidos que implementan los competidores directos e indirectos.
- Detectar las debilidades y fortalezas de los sitios web de referencia para definir el valor diferenciador de Accessibility Things.
- Establecer una base de comparación (benchmark) para la estructura de la información, los sistemas de búsqueda y los flujos de compra existentes en el mercado.

2.1.3.3 Criterios de búsqueda

Para realizar el análisis competitivo del sistema *Accessibility Things*, se establecieron criterios generales para seleccionar sitios web comparables que permitan evaluar prácticas comunes en la venta digital de productos. Los sitios seleccionados debían cumplir con al menos los siguientes criterios:

- Ofrecer productos o servicios orientados a personas con discapacidad, movilidad reducida o necesidades especiales.
- Operar como una plataforma de comercio electrónico o catálogo digital, permitiendo la compra, venta o consulta de productos en línea.
- Permitir la navegación y visualización pública de productos, sin requerir registro previo para acceder al contenido principal del sitio.

- Tener presencia activa en el mercado, es decir, que sean sitios web funcionales, actualizados y con contenido vigente al momento del análisis.

Estos criterios permitieron enfocar la búsqueda en plataformas relevantes y funcionales dentro del ámbito de productos accesibles, sin restringirse únicamente a un tipo de diseño, región o modelo de negocio específico.

2.1.3.4 Fuentes de búsqueda

Para realizar el análisis competitivo realizó una búsqueda y se seleccionaron ocho sitios web que cumplen con los criterios establecidos y representan distintos enfoques en la comercialización de productos para personas con discapacidad, adultos mayores o necesidades especiales. La selección incluye tanto plataformas internacionales consolidadas como sitios especializados y locales.

A continuación se describen brevemente los sitios utilizados como referencia:

- **Amazon** (<https://www.amazon.com>)

Plataforma de comercio electrónico global con una sección específica de productos para movilidad, salud y discapacidad. Aunque no está especializada, su alcance, filtros y volumen de productos la hacen un referente en experiencia de usuario.

- **EnableMart** (<https://www.enablemart.com>)

Tienda en línea especializada en tecnología asistiva y productos de apoyo para personas con discapacidad. Cuenta con un catálogo enfocado en accesibilidad digital, movilidad, comunicación y educación especial.

- **AliExpress** (<https://www.aliexpress.com>)

Plataforma global de ventas minoristas que ofrece productos de bajo costo.

Dispone de una amplia gama de artículos adaptados, aunque con menor curaduría. Su experiencia de búsqueda y personalización puede compararse con modelos de alto tráfico.

- **Dortomedical** (<https://www.dortomedical.com>)

Tienda especializada en productos ortopédicos y de movilidad. Ofrece una experiencia de navegación más enfocada en el sector médico y adulto mayor, con una presentación centrada en el producto técnico.

- **OrtoEspaña** (<https://www.ortopediaortoespaña.es>)

Plataforma española centrada en productos ortopédicos, ayudas técnicas, movilidad y artículos para el hogar adaptado. Destaca por su lenguaje claro y orientación a públicos diversos.

- **Health Products For You** (<https://www.healthproductsforyou.com>)

Sitio especializado de EE. UU. con una gama extensa de productos médicos, terapéuticos y de asistencia para personas con discapacidades o enfermedades crónicas. Tiene una estructura web muy orientada al usuario final.

- **VidaAbuelo** (<https://vidaabuelo.com>)

Sitio latinoamericano orientado a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Ofrece productos, contenido informativo y un enfoque socialmente responsable. Su diseño es sencillo, pero centrado en el usuario.

- **Supace** (<https://supace.com>)

Plataforma de comercio inclusivo costarricense que reúne emprendedores que venden productos para adultos mayores y personas con discapacidad. Tiene un enfoque accesible, local y socialmente comprometido, muy alineado con el espíritu de *Accessibility Things*.

2.1.3.5 Criterios de comparación

Para evaluar las plataformas seleccionadas, se utilizaron cinco criterios basados en recomendaciones de Google, WCAG y otras fuentes especializadas. Cada criterio fue definido para facilitar una revisión rápida y efectiva del sitio, sin requerir herramientas técnicas avanzadas.

Se evaluará cada característica en 3 niveles: 0- no cumple el criterio, 1 cumple parcialmente y 2- cumple el criterio. La suma de los puntos obtenidos será la nota final del sitio.

1. **Accesibilidad básica (WCAG 2.1 AA)**

Evalúa si el sitio presenta buenas prácticas de accesibilidad como contraste adecuado, etiquetas en formularios, navegación por teclado, texto alternativo e identificación clara de encabezados. *(W3C, 2018)*

2. **Claridad del contenido**

Revisa si la información está bien organizada y etiquetada, con títulos claros, categorías visibles y lenguaje comprensible.

(Nielsen & Molich, 1990; Nielsen Norman Group, n.d.)

3. **Búsqueda y filtros**

Verifica si el sitio cuenta con un buscador funcional y filtros relevantes por categoría, precio o tipo de producto, lo cual mejora la encontrabilidad de los contenidos. *(Google, 2022)*

4. **Diseño responsivo**

Comprueba si el sitio se adapta correctamente a pantallas de distintos tamaños (móviles, tabletas, escritorio), manteniendo la legibilidad y funcionalidad. *(Google Developers, n.d.)*

5. Flujo de compra

Analiza si el proceso de compra es simple, con pocos pasos, formularios accesibles, confirmaciones claras y sin fricciones innecesarias.

(Baymard Institute, 2024)

2.1.3.6 Matriz de comparación de competidores

Sitio	Accesibilidad básica	Claridad del contenido	Búsqueda y filtros	Diseño responsivo	Flujo de compra	Total
Amazon	2	2	2	2	2	10/10
EnableMart	2	2	2	2	1	9/10
AliExpress	1	1	2	2	1	7/10
Dortomedical	1	2	1	2	1	7/10
OrtoEspaña	1	2	1	2	1	7/10
Health Products For You	2	2	2	2	2	10/10
VidaAbuelo	1	2	0	1	1	5/10
Supace	2	2	1	2	1	8/10

2.1.3.7 Análisis de resultados

Accesibilidad básica:

- **Líderes (2 puntos):** Amazon, EnableMart, Health Products For You, Supace
- **Promedio (1 punto):** AliExpress, Dortomedical, OrtoEspaña, VidaAbuelo

- **Observaciones:** Los sitios especializados en salud y discapacidad (EnableMart, Health Products For You, Supace) muestran mejor implementación de estándares WCAG, con contraste adecuado, navegación por teclado y texto alternativo en imágenes.

Claridad del contenido:

- Excelente desempeño general: 7 de 8 sitios obtuvieron puntuación máxima
- Excepción: AliExpress presenta información desorganizada debido a su modelo de múltiples vendedores
- Fortalezas identificadas: Categorización clara, descripciones detalladas de productos, terminología técnica apropiada

Búsqueda y filtros:

- Líderes (2 puntos): Amazon, EnableMart, AliExpress, Health Products For You
- Limitaciones: VidaAbuelo carece de sistema de búsqueda avanzada, dependiendo únicamente de navegación por categorías
- Mejores prácticas: Filtros por tipo de discapacidad, rango de precio, marca y características específicas del producto

Diseño responsivo:

- Excelente adaptabilidad: 6 de 8 sitios logran puntuación máxima
- Área de mejora: VidaAbuelo presenta problemas de legibilidad en dispositivos móviles
- Tendencia: Todos los sitios comerciales grandes priorizan la experiencia móvil

Flujo de compra:

- Líderes (2 puntos): Amazon, Health Products For You

- Patrón común: La mayoría de sitios especializados (6 de 8) presentan procesos de checkout complejos o con múltiples pasos innecesarios
- Oportunidad: Simplificación del proceso de compra para usuarios con discapacidad

Ranking de competidores:

1. **Amazon y Health Products For You (10/10):** Experiencia completa y accesible
2. **EnableMart (9/10):** Especialización técnica excelente, flujo de compra mejorable
3. **Supace (8/10):** Enfoque inclusivo sólido, sistema de búsqueda básico
4. **AliExpress, Dortomedical, OrtoEspaña (7/10):** Funcionalidad estándar con áreas específicas de mejora
5. **VidaAbuelo (5/10):** Contenido valioso pero limitaciones técnicas significativas

Patrones identificados:

Fortalezas del mercado:

- Categorización clara por tipo de discapacidad o necesidad
- Descripciones técnicas detalladas de productos
- Inclusión de especificaciones médicas y de seguridad
- Precios transparentes y políticas de devolución claras

Debilidades recurrentes:

- Procesos de checkout complejos (75% de los sitios)

- Falta de personalización para diferentes tipos de discapacidad
- Ausencia de contenido educativo sobre uso de productos
- Limitada integración con profesionales de salud

Oportunidades para Accessibility Things:

- Simplificar el flujo de compra manteniendo la seguridad
- Implementar filtros específicos por tipo y grado de discapacidad
- Desarrollar contenido educativo y testimoniales de usuarios
- Crear sistema de recomendaciones personalizado
- Establecer programa de verificación de vendedores especializados

Evaluación final:

El análisis competitivo revela un mercado maduro en contenido y categorización, pero con oportunidades significativas en accesibilidad y experiencia de usuario. Los sitios líderes (Amazon, Health Products For You) establecen el estándar en funcionalidad, mientras que los especializados (EnableMart, Supace) demuestran la viabilidad de enfoques inclusivos.

Principales hallazgos para el diseño de Accessibility Things:

El análisis competitivo revela cinco elementos críticos para el éxito de la plataforma: primero, el cumplimiento de estándares WCAG representa un imperativo no negociable, ya que los usuarios con discapacidad esperan como mínimo una experiencia accesible que les permita navegar sin barreras; segundo, la simplicidad en el proceso de compra debe priorizarse mediante un flujo intuitivo que reduzca fricciones innecesarias, considerando que procesos complejos pueden ser especialmente desafiantes para usuarios con ciertas discapacidades; tercero, la

especialización constituye una ventaja competitiva diferenciadora, donde la curaduría de productos y el conocimiento técnico especializado posicionan favorablemente a la plataforma frente a generalistas como Amazon; cuarto, el diseño mobile-first resulta esencial dado que muchos usuarios con discapacidad dependen primariamente de dispositivos móviles para sus interacciones digitales; y finalmente, la confianza y transparencia adquieren una importancia fundamental en este mercado específico, donde la calidad del producto impacta directamente la calidad de vida del usuario, haciendo que la credibilidad del vendedor y la plataforma sea un factor decisivo en la decisión de compra.

2.1.4 Análisis de Personas

Esta sección tiene como finalidad identificar los perfiles de personas que usarán la plataforma, comprendiendo sus características, necesidades y objetivos. El análisis de usuarios prototípicos permite orientar el diseño hacia una solución accesible e inclusiva, considerando las particularidades de quienes buscan, compran o venden productos adaptados. Para validar y complementar estos perfiles, se aplicará un cuestionario a personas usuarias potenciales, con el fin de recopilar datos reales que permitan ajustar la propuesta a sus expectativas y hábitos de uso.

2.1.4.1 Objetivo General

Comprender en profundidad las características, necesidades, motivaciones y frustraciones de los usuarios finales del sistema, con el fin de desarrollar una arquitectura de información y una experiencia de usuario genuinamente centrada en sus perfiles y objetivos.

2.1.4.2 Objetivos específicos

- Identificar y definir los perfiles de usuarios prototípicos que interactuarán con la plataforma.
- Clasificar los distintos roles que los usuarios pueden desempeñar dentro del sistema (ej. comprador, vendedor, cuidador).
- Identificar y documentar las necesidades informativas y funcionales específicas de cada perfil de usuario.
- Generar los insumos clave para el diseño, como la matriz de usuarios prototípicos y la matriz de necesidades, que servirán como base para las fases posteriores del proyecto.

2.1.4.3 Matriz de usuarios prototípicos

La siguiente tabla resume las características clave de los perfiles de personas usuarias consideradas en el diseño del sistema. Para cada tipo de usuario se describen sus características generales, necesidades, el rol que desempeñan dentro del sistema y los objetivos que buscan alcanzar al interactuar con la plataforma.

Usuario	Descripción	Necesidad	Rol	Objetivo
Cliente sin discapacidad	Persona sin discapacidad que cuida a un familiar con necesidades especiales (adulto mayor, cuidador o tutor).	Tiene dificultad para encontrar artículos como sillas de ruedas o bastones de forma rápida y confiable.	Comprador: busca una plataforma confiable porque suele ayudar a familiares a realizar compras de productos adaptados	Realizar compras rápidas y eficientes por internet con acceso a una amplia gama de productos adaptados.
Cliente con discapacidad	Persona con algún tipo de discapacidad o	Hay escasa oferta en línea de productos accesibles y	Comprador: navega con dificultad en sitios convencionales y prefiere plataformas	Acceder de forma autónoma y sin barreras a un catálogo

	necesidad especial	sitios con navegación inclusiva.	inclusivas con navegación clara y filtros útiles.	confiable de artículos adaptados.
Vendedor de artículos	Persona o empresa que fabrica o comercializa productos.	No encuentra sitios especializados que centralizan la oferta y faciliten el contacto con potenciales compradores.	Vendedor: Busca una plataforma que le permita mostrar sus productos, destacarlos por categoría y recibir solicitudes o pedidos fácilmente.	Promocionar y vender productos en línea de forma accesible, gestionando clientes y publicaciones de forma centralizada.

2.1.4.4 Instrumentos empleados

Para la elaboración de los perfiles de usuarios prototípicos del sistema Accessibility Things, se diseñó y aplicó un cuestionario digital en Google Forms compuesto por 14 preguntas, tanto cerradas como abiertas. El objetivo fue recopilar información relevante sobre experiencias, necesidades y preferencias de personas que podrían utilizar la plataforma como compradores o vendedores de productos de accesibilidad.

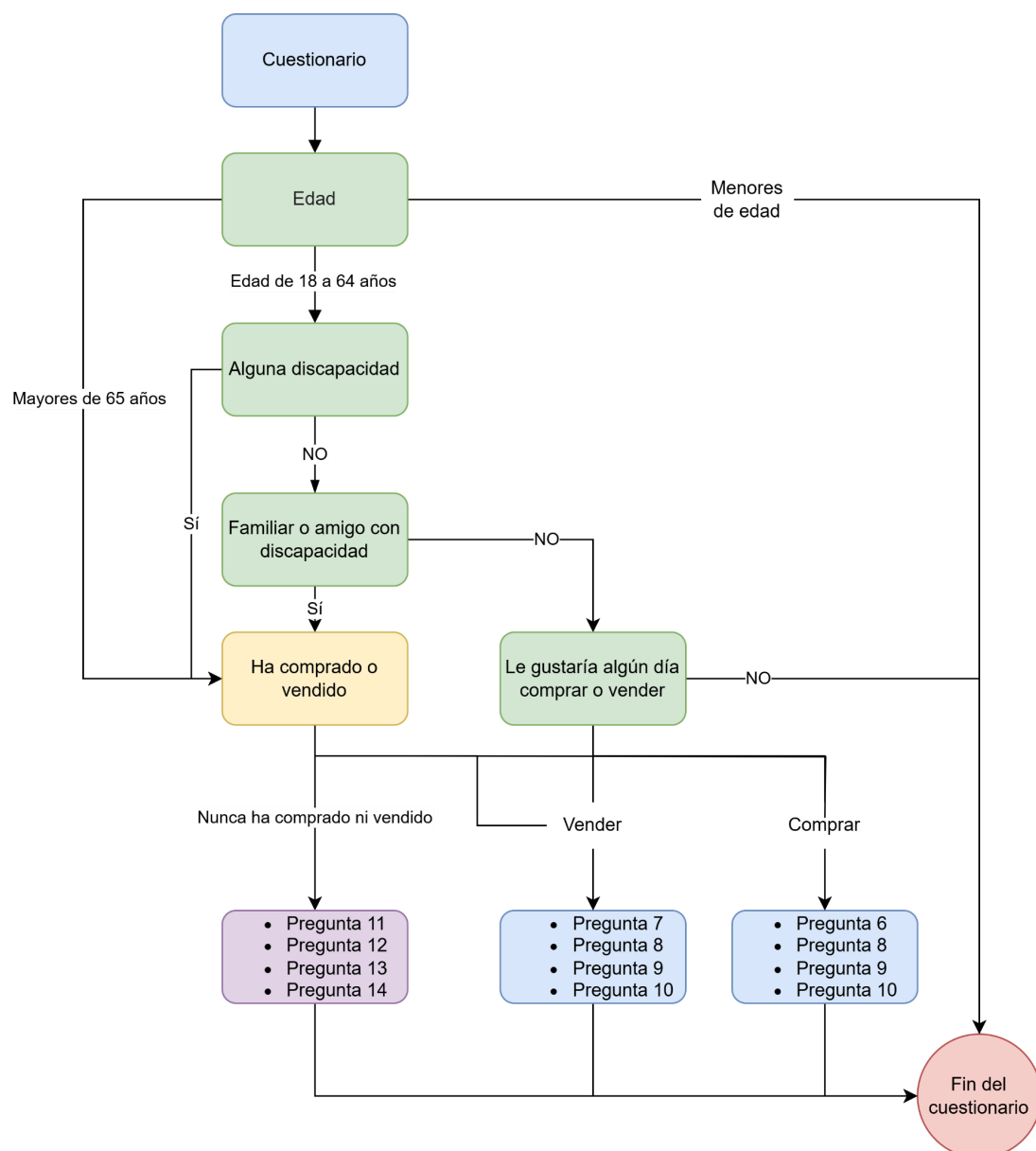
La muestra incluyó personas con diversas condiciones de discapacidad (motora, visual, auditiva, entre otras), así como cuidadores, familiares, profesionales de apoyo y personas interesadas en comercializar artículos adaptados. También participaron personas sin discapacidad con interés en adquirir este tipo de productos. Esta diversidad permitió obtener una visión integral de los posibles usuarios del sistema.

El cuestionario estaba adaptado a cada rol, con preguntas específicas según si la persona tenía interés en comprar o vender. Los temas abordados incluyeron experiencia previa en compras en línea, barreras percibidas, hábitos de navegación, factores de confianza y características valoradas en una plataforma inclusiva. La

información recopilada se utilizó como base para construir las matrices de usuarios y de necesidades, fundamentales para orientar el diseño de la arquitectura de información.

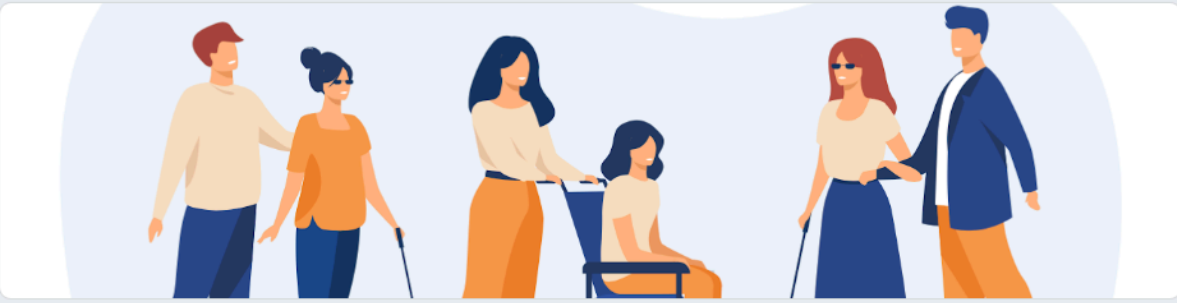
Figura 2

Flujo del formulario aplicado.



Nota: Creación propia. Flujo del formulario aplicado.

A continuación se presentan las preguntas realizadas en el cuestionario:



Sección 1 de 10

Accessibility Things - Plataforma Web

B **I** **U**  

Este formulario tiene como propósito recopilar información de personas usuarias que puedan estar interesadas en comprar o vender productos relacionados con la accesibilidad, como sillas de ruedas, bastones, utensilios adaptados, entre otros.

Queremos conocer sus necesidades, preferencias y dificultades al utilizar plataformas web, con el fin de diseñar un sitio accesible, útil e inclusivo para todas las personas, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas o cualquier persona con movilidad o comunicación reducida.

Duración: 3 a 5 minutos

Confidencialidad: Sus respuestas serán anónimas y utilizadas únicamente con fines académicos para el diseño del sistema *Accessibility Things*.

¡Gracias por ser parte de este proyecto inclusivo!

Pregunta 1:

...

¿Cuál es su rango de edad? *

☐ Menos de 18 años

☐ 18 a 30 años

☐ 30 a 50 años

☐ 50 a 64 años

☐ Más de 65 años

Pregunta 2:

¿Presenta usted alguna condición que afecte su movilidad, visión, audición o comunicación? *

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Prefiero no responder

Pregunta 3:

¿Convive o tiene personas cercanas (familiares o amigos) con alguna discapacidad o necesidad especial? *

- ☐ Sí
- ☐ No

Pregunta 4:

¿Le gustaría vender o comprar productos relacionados con la accesibilidad en internet productos como sillas de ruedas, bastones, utensilios adaptados u otros artículos similares?

- ☐ Sí, en comprar
- ☐ Sí, en vender
- ☐ Sí, en comprar y vender
- ☐ No, nunca lo he hecho

Pregunta 5:

...

¿Ha buscado en internet productos como sillas de ruedas, bastones, utensilios adaptados u otros artículos similares? *

- ☐ Sí, como comprador(a)
- ☐ Sí, como vendedor(a)
- ☐ No, nunca lo he hecho

Pregunta 6:

¿Qué obstáculos ha encontrado o cree que podría encontrar al comprar productos de accesibilidad en línea? *

(Puede marcar más de una opción)

- ☐ Es difícil encontrar productos específicos (sillas de ruedas, bastones, etc.)
- ☐ Los sitios web no son accesibles o son difíciles de usar
- ☐ No hay suficiente información o fotos claras de los productos
- ☐ No hay filtros útiles para buscar según tipo de necesidad
- ☐ No hay confianza en la calidad o procedencia de los productos
- ☐ El proceso de compra o envío es complicado

Pregunta 7:

¿Qué dificultades considera que existen para vender productos relacionados con la accesibilidad en línea? *

(Puede marcar más de una opción)

- ☐ No existen sitios especializados para este tipo de productos
- ☐ Es difícil llegar al público correcto
- ☐ No sé cómo publicar o promocionar los productos
- ☐ Falta confianza de los compradores en productos accesibles
- ☐ No hay herramientas para gestionar fácilmente mis ventas
- ☐ Los sitios actuales no son accesibles ni fáciles de usar
- ☐ Otra...

Pregunta 8:

¿Qué características valora más al usar un sitio web? *

(Puede marcar más de una opción)

- ☐ Facilidad para encontrar productos
- ☐ Claridad de la información
- ☐ Opciones de búsqueda y filtros
- ☐ Navegación accesible (uso por teclado, lector de pantalla, contraste, etc.)
- ☐ Diseño visual atractivo
- ☐ Otra...

Pregunta 9:

¿Cómo prefiere navegar un sitio web? *

- ☐ Con mouse o pantalla táctil
- ☐ Solo con teclado
- ☐ Uso lector de pantalla
- ☐ Otra...

Pregunta 10:



¿Qué cree que dificulta la compra de productos en sitios web?
(Puede marcar más de una opción)

- ☐ Hay demasiados anuncios que distraen
- ☐ El sitio es desordenado o confuso
- ☐ No hay filtros útiles para encontrar lo que busco
- ☐ La información de los productos es incompleta o poco clara
- ☐ No hay imágenes suficientes o de buena calidad
- ☐ No confío en la seguridad del sitio
- ☐ El proceso de compra es complicado
- ☐ No encuentro productos adaptados a mis necesidades
- ☐ Otra...

Pregunta 11:

¿Cuál cree que es la razón principal por la que no ha comprado este tipo de productos en línea?



- ☐ No sabía que existían plataformas especializadas
- ☐ No confío en las tiendas en línea
- ☐ Prefiero ver los productos en persona
- ☐ No he tenido necesidad hasta ahora
- ☐ Otra...

Pregunta 12:

Si tuviera que buscar productos como bastones, utensilios adaptados o ayudas técnicas, ¿dónde lo haría primero? *

- ☐ Redes sociales (Facebook, Instagram)
- ☐ Google
- ☐ Tiendas físicas
- ☐ No sabría por dónde empezar

Pregunta 13

¿Qué lo motivaría a usar una plataforma especializada en productos para personas con discapacidad o necesidades especiales?

Texto de respuesta larga

Pregunta 14:

¿Qué espera encontrar en una plataforma de este tipo, aunque no haya comprado antes? *

- ☐ Información clara y confiable
- ☐ Opiniones de otros usuarios
- ☐ Precios accesibles
- ☐ Variedad de productos
- ☐ Asistencia o guía durante la compra
- ☐ Otra...

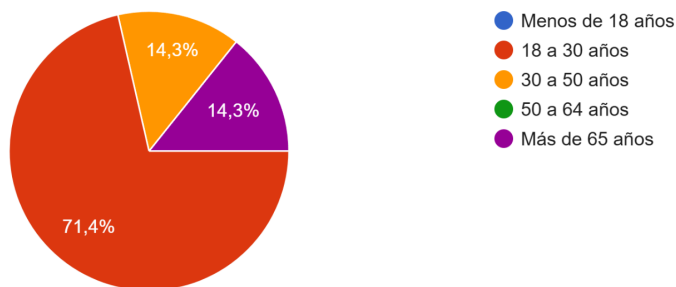
A Continuación se muestran los resultados de la encuesta:

Pregunta 1: La mayoría de personas se encuentra entre los 18 y 30 años de edad.

2 personas son adultos mayores lo que los califica como personas con necesidad según la ley 7600

¿Cuál es su rango de edad?

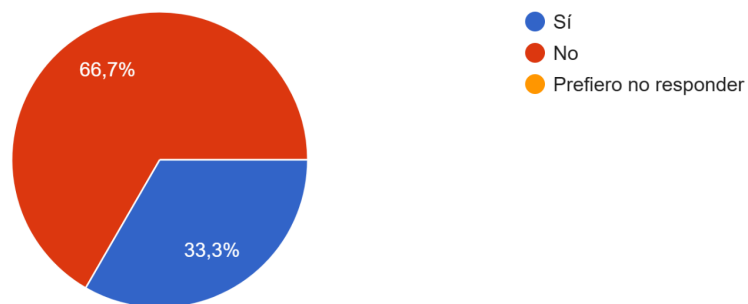
14 respuestas



Pregunta 2: El 66.7% de las personas no tiene discapacidad y un 33.3% cuenta con alguna.

¿Presenta usted alguna condición que afecte su movilidad, visión, audición o comunicación?

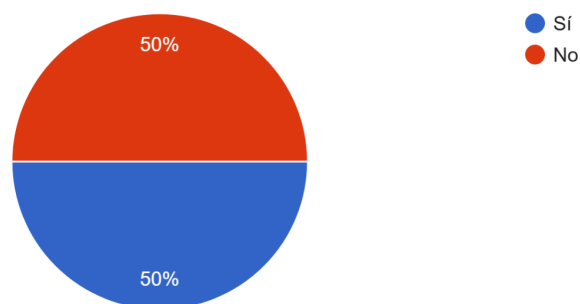
12 respuestas



Pregunta 3: 4 personas cuántas con familiares o amigos con alguna discapacidad.

¿Convive o tiene personas cercanas (familiares o amigos) con alguna discapacidad o necesidad especial?

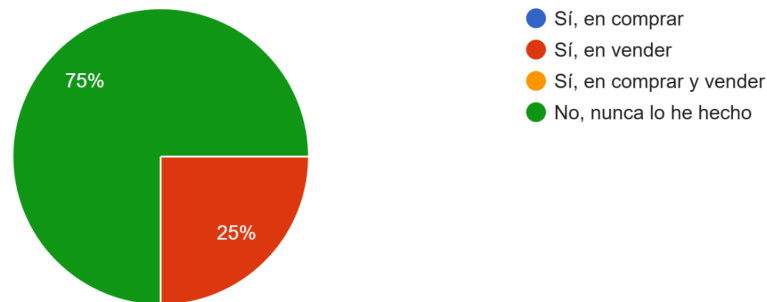
8 respuestas



Pregunta 4: De las personas que no tiene discapacidad o no conocen amigos con alguna, sólo 1 ha pensado en vender algún tipo de artículo.

¿Le gustaría vender o comprar productos relacionados con la accesibilidad en internet productos como sillas de ruedas, bastones, utensilios adaptados u otros artículos similares?

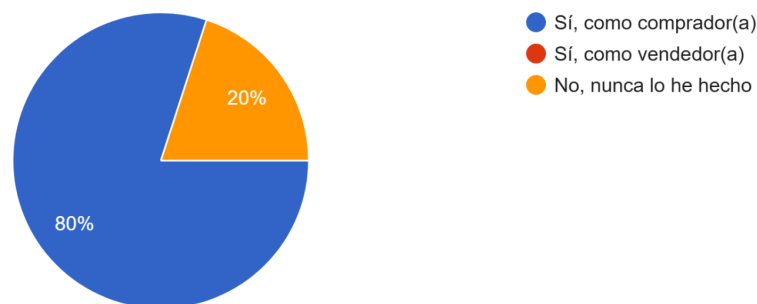
4 respuestas



Pregunta 5: un 80% de personas con discapacidad o que conocen a alguien que la tiene a comprado en línea.

¿Ha buscado en internet productos como sillas de ruedas, bastones, utensilios adaptados u otros artículos similares?

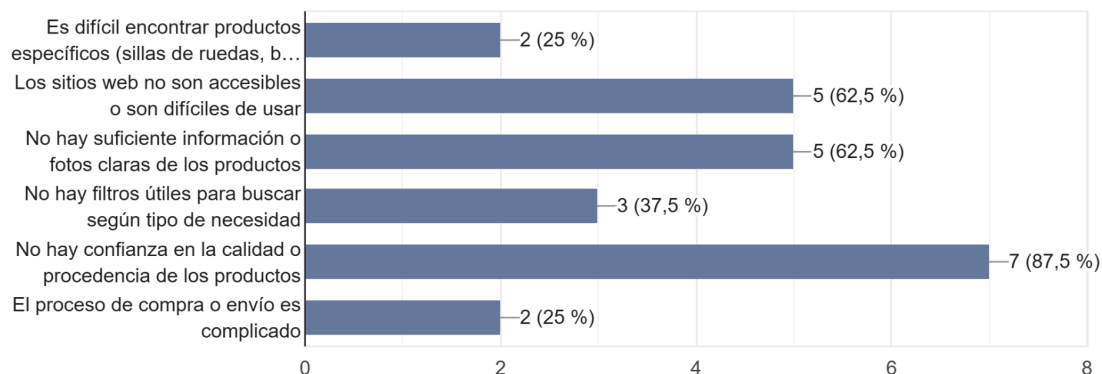
10 respuestas



Pregunta 6: La mayoría de personas que nunca ha comprado cree que puede haber una falta de confianza en la calidad de los productos.

¿Qué obstáculos ha encontrado o cree que podría encontrar al comprar productos de accesibilidad en línea? (Puede marcar más de una opción)

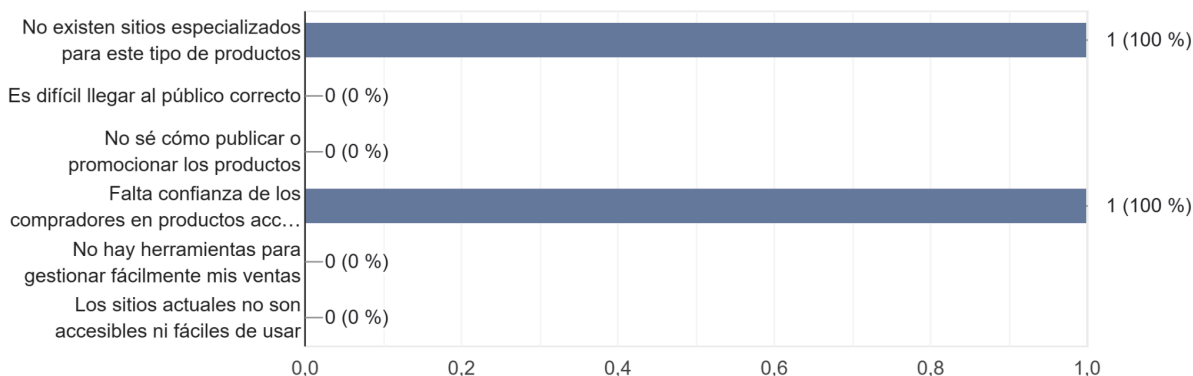
8 respuestas



Pregunta 7: También cree que no hay un sitio específico para vender este tipo de artículos de forma segura.

¿Qué dificultades considera que existen para vender productos relacionados con la accesibilidad en línea? (Puede marcar más de una opción)

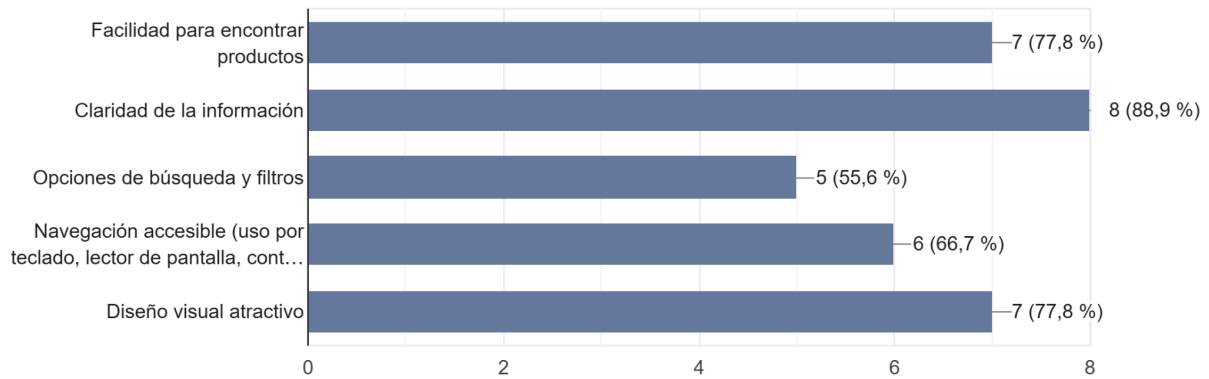
1 respuesta



Pregunta 8: Lo que más valoran los compradores es la claridad en la información.

¿Qué características valora más al usar un sitio web? (Puede marcar más de una opción)

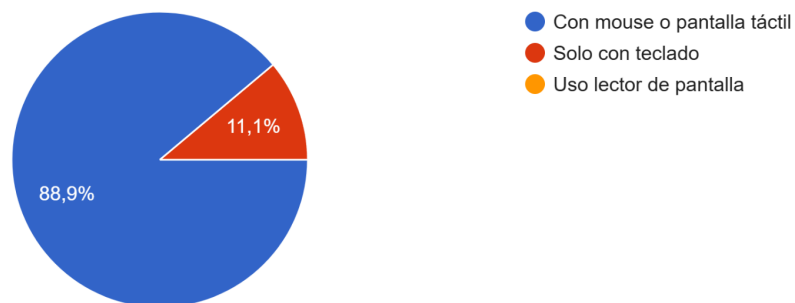
9 respuestas



Pregunta 9: la mayoría de los puede navegar de forma normal con el mouse o pantalla táctil.

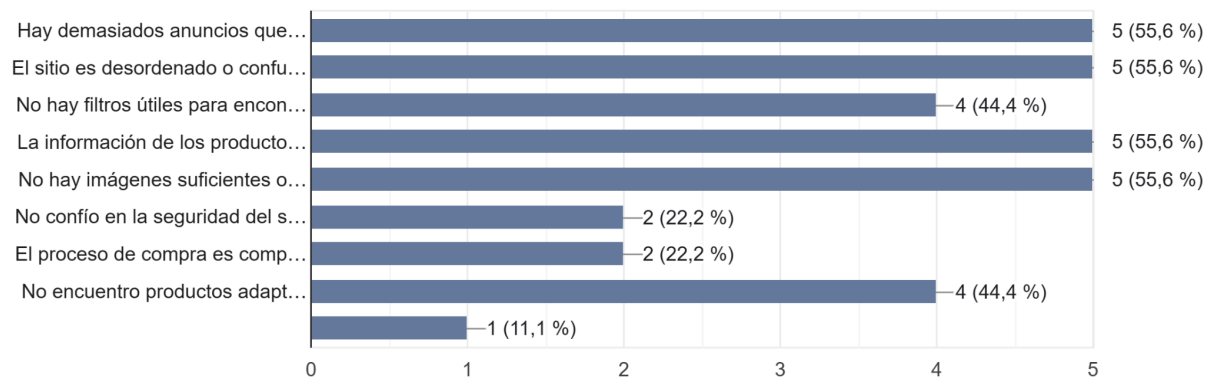
¿Cómo prefiere navegar un sitio web?

9 respuestas



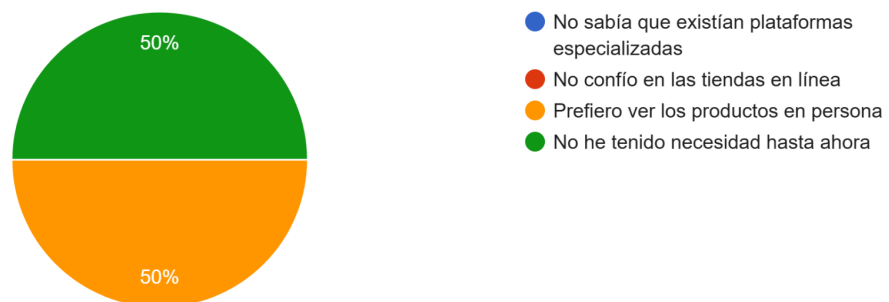
Pregunta 10: En las características que dificultan las compras tenemos un empate en que hay demasiados anuncios, sitios desordenados, información incompleta y falta de imágenes.

¿Qué cree que dificulta la compra de productos en sitios web? (Puede marcar más de una opción)
9 respuestas



Pregunta 11: de las personas que marcaron nunca haber comprado es por falta de necesidad o prefieren ver los artículos en persona.

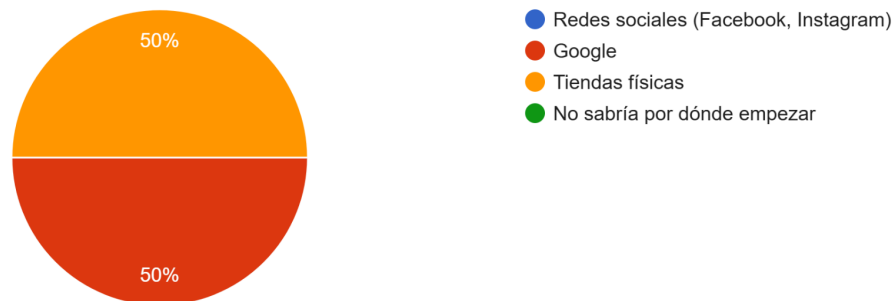
¿Cuál cree que es la razón principal por la que no ha comprado este tipo de productos en línea?
2 respuestas



Pregunta 12: Prefiriendo comprar en tiendas físicas y páginas web, no en redes sociales.

Si tuviera que buscar productos como bastones, utensilios adaptados o ayudas técnicas, ¿dónde lo haría primero?

2 respuestas



Pregunta 13: Los principales motivadores de compra serían sitios confiables y necesidades específicas.

¿Qué lo motivaría a usar una plataforma especializada en productos para personas con discapacidad o necesidades especiales?

2 respuestas

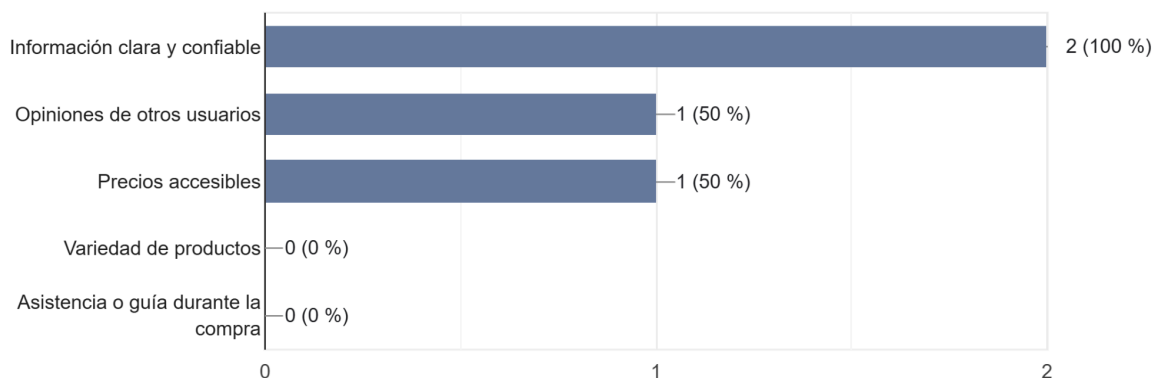
Que sea confiable

Alguna necesidad específica mía o de algún familiar

Pregunta 14: La información clara y confiable domina entre las necesidades esperadas en el sitio de venta

¿Qué espera encontrar en una plataforma de este tipo, aunque no haya comprado antes?

2 respuestas



2.1.4.5 Matriz de necesidades

Con base en los resultados de la encuesta realizada a 14 personas se encontró que las siguientes necesidades.

Necesidad del Usuario	Prioridad	Requerimientos Funcionales	Roles Impactados
Acceder a información completa y detallada del producto.	Alta	-Ficha técnica completa (specs, beneficios). -Contenido multimedia accesible (imágenes con ALT text, videos)	Cliente sin discapacidad, Cliente con discapacidad y Vendedor de artículos
Navegar el sitio y encontrar productos de forma simple y eficiente.	Alta	Sistema de filtros avanzados para encontrar productos	Cliente sin discapacidad, Cliente con discapacidad y Vendedor de artículos
Confiar en el producto a través de las experiencias de otros usuarios.	Alta	Sistema de reseñas y valoraciones	Cliente sin discapacidad y Cliente con discapacidad
Usar el sitio web sin barreras en cualquier dispositivo y con tecnologías de asistencia.	Alta	- Diseño responsivo -Controles de accesibilidad para navegación por teclado	Cliente sin discapacidad, Cliente con discapacidad y Vendedor de artículos
Sitio Web centralizado de venta de artículos	Alta	Diferentes roles de usuarios para vender y comprar	Cliente sin discapacidad,

			Cliente con discapacidad y Vendedor de artículos
Realizar el proceso de compra de forma rápida, segura y sin fricciones.	Media	-Checkout optimizado en pocos pasos. -Formularios accesibles	Cliente sin discapacidad y Cliente con discapacidad
Obtener orientación y soporte durante la selección de productos.	Media	Contenido de soporte: guías y chat	Cliente sin discapacidad y Cliente con discapacidad

2.1.5 Inventario de Contenidos

2.1.5.1 Objetivo General

Identificar y organizar todos los elementos de contenido necesarios para la plataforma Accessibility Things, estableciendo una estructura informativa completa que soporte las funcionalidades del sistema y satisfaga las necesidades de los diferentes tipos de usuarios identificados en el análisis de personas.

2.1.5.2 Objetivos específicos

1. Catalogar los tipos de contenido requeridos para cada módulo funcional del sistema
2. Definir la estructura jerárquica y relacional de la información en la plataforma
3. Establecer los metadatos y atributos necesarios para cada tipo de contenido
4. Identificar las necesidades de contenido específicas para garantizar la accesibilidad
5. Determinar los flujos de información entre las diferentes secciones del sistema

2.1.5.3 Metodología empleada

Para desarrollar el inventario de contenidos se utilizó un enfoque híbrido que

combina:

- **Análisis descendente (top-down):** Se partió de los objetivos del sistema y los módulos definidos en el alcance del proyecto para identificar las necesidades macro de contenido.
- **Análisis ascendente (bottom-up):** Se examinaron los contenidos exitosos identificados en el análisis competitivo, extrayendo patrones y elementos que han demostrado efectividad en plataformas similares.
- **Mapeo por personas:** Se utilizaron los perfiles de usuarios prototípicos para identificar contenidos específicos que satisfagan las necesidades de cada tipo de usuario (cliente sin discapacidad, cliente con discapacidad, vendedor de artículos).
- **Benchmarking competitivo:** Se extrajeron las mejores prácticas de contenido de los sitios analizados, especialmente de Amazon, Health Products For You, EnableMart y Supace.

2.1.5.4 Inventario del sitio actual (competidores analizados)

Elementos comunes identificados:

- **Páginas principales:** Inicio, catálogo, búsqueda, carrito, checkout, perfil de usuario
- **Contenido de productos:** Título, descripción, especificaciones técnicas, imágenes, precio, disponibilidad
- **Navegación:** Menús por categorías, filtros, breadcrumbs
- **Información institucional:** Acerca de, políticas, términos de servicio, contacto
- **Contenido de soporte:** FAQ, guías de usuario, información de envío
- **Elementos de confianza:** Testimoniales, certificaciones, políticas de

devolución

Categorización predominante:

- **Movilidad** (sillas de ruedas, bastones, andadores)
- **Cuidado personal** (productos de higiene, vestimenta adaptada)
- **Comunicación** (dispositivos de asistencia, software)
- **Hogar** (adaptaciones, muebles especializados)
- **Tecnología asistiva** (hardware y software especializado)

2.1.5.5 Inventario propuesto para Accessibility Things

A. Estructura de Páginas Principales

1. Página de Inicio

- Hero principal con mensaje de inclusión
- Categorías destacadas por tipo de discapacidad
- Productos más vendidos con testimonios
- Sección educativa sobre productos de accesibilidad
- Banner de confianza con certificaciones y políticas

2. Sistema de Navegación

- Menú principal accesible con navegación por teclado
- Búsqueda inteligente con autocompletar y sugerencias
- Filtros especializados:
 - Por tipo de discapacidad (motora, visual, auditiva, cognitiva)
 - Por grupo etario (infantil, adulto, adulto mayor)
 - Por rango de precio
 - Por marca/fabricante
 - Por nivel de asistencia requerido

3. Catálogo de Productos

- Fichas de producto completas:
- Título descriptivo y técnico
- Galería de imágenes con texto alternativo
- Descripción detallada con beneficios
- Especificaciones técnicas
- Instrucciones de uso básicas
- Compatibilidades y contraindicaciones
- Testimonios de usuarios
- Productos relacionados

B. Contenido por Tipo de Usuario

1. Cliente sin discapacidad (cuidador)

- Guías educativas sobre tipos de productos
- Comparativas entre productos similares
- Información sobre financiamiento y seguros
- Recursos para cuidadores y familiares
- Directorio de profesionales recomendados

2. Cliente con discapacidad

- Contenido en múltiples formatos (texto, audio, video con subtítulos)
- Tutoriales de uso paso a paso
- Comunidad de usuarios con foros y testimonios
- Programa de descuentos y beneficios especiales
- Asistencia técnica especializada

3. Vendedor de artículos

- Panel de administración con métricas de ventas

- Herramientas de publicación con plantillas
- Centro de recursos para vendedores
- Información sobre regulaciones y certificaciones
- Sistema de comunicación con compradores

C. Contenido de Soporte y Confianza

1. Centro de Ayuda

- FAQ especializada por tipo de producto
- Guías de accesibilidad web de la plataforma
- Información sobre envíos y logística especializada
- Políticas de devolución adaptadas
- Contacto multiformato (chat, email, teléfono, videollamada)

2. Información Legal y Políticas

- Cumplimiento Ley 7600 (Costa Rica)
- Políticas de privacidad accesibles
- Términos de servicio en lenguaje claro
- Certificaciones de calidad y seguridad
- Políticas de no discriminación

3. Contenido Educativo

- Blog especializado en temas de accesibilidad
- Videos tutoriales con múltiples formatos
- Webinars con profesionales de salud
- Calendario de eventos y ferias especializadas
- Recursos descargables (guías, manuales)

D. Metadatos y Atributos Especializados

Para Productos:

- Código de producto universal
- Nivel de complejidad de uso (básico, intermedio, avanzado)
- Tipo de discapacidad objetivo
- Rango de edad recomendado
- Peso y dimensiones
- Materiales y componentes
- Certificaciones médicas
- País de origen y fabricante
- Garantía y soporte técnico
- Compatibilidad con otros productos

Para Accesibilidad:

- Etiquetas alt para todas las imágenes
- Metadatos de estructura semántica
- Descripciones de video para contenido audiovisual
- Transcripciones para contenido de audio
- Indicadores de navegación por teclado
- Niveles de encabezado estructurados
- Etiquetas de idioma para lectores de pantalla

E. Flujos de información

1. Flujo de búsqueda y descubrimiento

Inicio → Búsqueda/Categoría → Filtros → Lista de productos → Detalle de producto
→ Comparación → Decisión de compra

2. Flujo de compra

Producto seleccionado → Carrito → Información personal → Dirección de envío →
Revisión de pedido → Confirmación → Seguimiento

3. Flujo de vendedor

Registro → Verificación → Configuración de tienda → Publicación de productos →
Gestión de inventario → Procesamiento de órdenes → Análisis de ventas

F. Contenido dinámico y personalización

- Recomendaciones personalizadas basadas en perfil de discapacidad
- Contenido geolocalizado para servicios locales
- Ofertas segmentadas por tipo de usuario
- Notificaciones accesibles sobre productos y promociones
- Historial personalizado de navegación y compras.

3.Comparación con prácticas profesionales.

Al comparar los resultados obtenidos en este proyecto con los que suelen generarse en contextos laborales, se evidencia una diferencia importante en el nivel de formalidad y profundidad del análisis. En este trabajo académico se aplicaron técnicas completas de arquitectura de información, incluyendo el análisis de personas, el análisis competitivo, el inventario de contenidos y el diseño de cuestionarios. Estos productos permiten construir una base estructurada y justificada para el diseño del sistema, algo que no siempre se alcanza en el ámbito profesional.

En el entorno laboral, especialmente en proyectos con plazos ajustados o recursos limitados, muchas de estas técnicas se aplican de forma parcial o simplificada. Por ejemplo, los análisis de usuario suelen realizarse de manera más informal, mediante reuniones internas o entrevistas rápidas, sin necesariamente documentar matrices o caracterizaciones completas. De igual forma, el análisis

competitivo puede centrarse únicamente en referencias visuales o funcionalidades, sin aplicar criterios sistemáticos.

A pesar de estas diferencias, los productos obtenidos en este proyecto se alinean con los principios del diseño centrado en el usuario que también guían muchos procesos profesionales. Lo que varía es la profundidad, el tiempo disponible y el grado de documentación. Este trabajo proporciona una versión ideal y estructurada de algunas prácticas que, en la industria, suelen adaptarse a las condiciones del proyecto o la cultura organizacional.

4. Experiencias y hallazgos del grupo.

Al trabajar en este proyecto, nos dimos cuenta de que hay muchos sitios web que venden productos parecidos a los que queremos ofrecer. En el análisis competitivo vimos que muchas páginas tienen funciones similares y ofrecen casi lo mismo. Por eso, pensamos que marcar una diferencia real con la accesibilidad puede ser clave. No todos los sitios piensan en personas con discapacidad, adultos mayores o usuarios con necesidades especiales, así que enfocarse en eso puede hacer que nuestro sitio sea más útil y necesario.

Cuando revisamos el contenido de otras páginas, notamos que muchas siguen un mismo patrón en su estructura, pero no siempre lo hacen bien. Algunas son desordenadas o confusas, y eso hace que las personas se frustren al navegar. También vimos que aunque la información esté ahí, si no está bien organizada o explicada, no sirve de mucho. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero hacen una gran diferencia para quien realmente necesita encontrar un producto específico con rapidez.

Otro hallazgo interesante fue al hacer la encuesta: la mayoría de personas que respondieron eran compradores, no vendedores. Esto nos hizo pensar que podríamos incluir herramientas simples para que esas personas también puedan vender productos que ya no usan o que quieran ofrecer. Es una forma de abrir la plataforma a más usuarios, dándoles no solo una tienda, sino también una oportunidad de vender artículos usados. En general, este trabajo ayuda a ver que escuchar a los usuarios y observar lo que ya existe en el mercado es una gran forma de encontrar buenas y malas prácticas que se pueden aplicar en el proyecto.

5. Referencias bibliográficas

AliExpress. (n.d.). Recuperado de <https://www.aliexpress.com>

Amazon. (n.d.). Recuperado de <https://www.amazon.com>

Baymard Institute. (2024). *Checkout usability guidelines*. Recuperado de <https://baymard.com/checkout-usability>

Dortomedical. (n.d.). Recuperado de <https://www.dortomedical.com>

EnableMart. (n.d.). Recuperado de <https://www.enablemart.com>

Google. (2022). *UX Playbook for Retail*. Recuperado de <https://thinkwithgoogle.com>

Google Developers. (n.d.). *Principios de diseño responsivo*. Recuperado de <https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo>

Health Products For You. (n.d.). Recuperado de

<https://www.healthproductsforyou.com>

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 249–256.

<https://doi.org/10.1145/97243.97281>

Nielsen Norman Group. (n.d.). *Writing Digital Product Descriptions*. Recuperado de

<https://www.nngroup.com/articles/product-descriptions/>

OrtoEspaña. (n.d.). Recuperado de <https://www.ortopediaortoespaña.es>

Supace. (n.d.). Recuperado de <https://supace.com>

VidaAbuelo. (n.d.). Recuperado de <https://vidaabuelo.com>

W3C – World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>